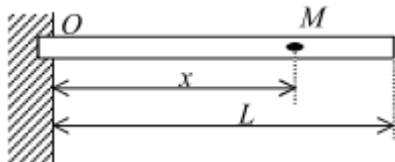


TP –Equation différentielle d'ordre 1**Exercice 1 :**

On considère une poutre de longueur donnée L (en mètres) encastrée dans un mur à une extrémité O et supportant une charge.



Soit M un point de la poutre tel que $OM = x$ (en mètres).

Le moment de flexion en M (en $kN.m$) est donné pour x appartenant à l'intervalle $[0 ; 3]$ par une fonction f solution de l'équation différentielle

$$(E) : 2y' - y = 4e^{0,5x} - 4$$

Où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, y' est la fonction dérivée de y .

- 1) Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : 2y' - y = 0$

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + bxe^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de g .

Démarche à suivre et à APPRENDRE :

- Créer deux curseurs a et b avec un incrément de 1.
- Créer la fonction g .
- Créer la fonction f définie par : $f(x) = 2g'(x) - g(x)$ (c'est le premier membre de l'équation (E))
- Créer la fonction h définie par : $h(x) = 4e^{0,5x} - 4$ (c'est le second membre de l'équation (E))

Bouger les curseurs pour que la courbe de f se superpose à la courbe de h .

On trouve : $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $g(x) = \dots\dots\dots$

- 3) En déduire les solutions de l'équation (E) sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

.....

- 4) a. En utilisant le logiciel Géogébra, déterminer la solution f de l'équation (E) qui s'annule pour $x = 0$.

.....

b. Le moment de flexion maximum avant rupture est égal à 8 kN.m .

A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer une valeur approchée de la longueur maximum α de la poutre que l'on peut charger avant que cette poutre ne se rompe.

.....

Exercice 2 :

- 1) On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2e^{-2x}$.

A l'aide de Géogebra, déterminer la solution f de (E) qui prend la valeur 1 pour $x = 0$.

.....

- 2) Soit la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = (1 + 2x)e^{-2x}$.

Déterminer $f'(x)$:

En déduire le signe de $f'(x)$ sur $[0 ; +\infty[$ et dresser le tableau de variation de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$.

.....

A l'aide de Géogebra, représenter C_f sur $[0 ; +\infty[$.

- 3) Dans les régions de production, on peut contrôler le taux de sucre des melons avec un réfractomètre à mesure rapide. Le taux de défaillance du réfractomètre dans l'intervalle de temps $[0 ; +\infty[$ peut être modélisé par la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - f(x) = 1 - (1 + 2x)e^{-2x}$ où x est exprimé en heures.

Quel est le taux de défaillance du réfractomètre au bout d'une heure ?

.....

Pour des raisons de fiabilité, on doit changer le réfractomètre lorsque le taux de défaillance est supérieur ou égal à 0,75. Montrer que le taux de défaillance est supérieur ou égal à 0,75 lorsque $f(x) < 0,25$.

.....

En utilisant la courbe C_f , déterminer graphiquement, la durée d'utilisation du réfractomètre.

Arrondir à 10^{-1} . On laissera les traits de construction apparents.

.....

Appel professeur pour expliquer votre démarche